

รูปสามมิติ (3D Shapes)

ปริซึม • พีระมิด • ทรงกระบอก • กรวย • ทรงกลม • ปริมาตร • พื้นที่ผิว

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

1. รู้จักรูปสามมิติ (Introduction)
2. ปริซึม (Prism)
3. พีระมิด (Pyramid)
4. ทรงกระบอก (Cylinder)
5. กรวย (Cone)
6. ทรงกลม (Sphere)
7. สรุปสูตร
8. ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์
9. สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- รูปสองมิติ — พื้นที่สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, วงกลม, เส้นรอบรูป
- ทฤษฎีบทพีทาโกรัส — $c^2 = a^2 + b^2$
- เลขยกกำลัง — $x^2, x^3, \sqrt{x}$
- สมการ — การแก้สมการเชิงเส้น

รูปสามมิติคืออะไร?

รูปสามมิติ คือรูปเรขาคณิตที่มี **ความกว้าง ความยาว และความสูง** — มี **ปริมาตร** (ความจุ) และ **พื้นที่ผิว** (พื้นที่ทั้งหมดของผิวภายนอก)

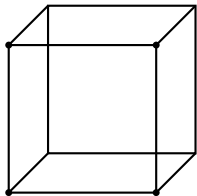
รู้จักรูปสามมิติ

Introduction

หน้าตัด จุดยอด และขอบ (Faces, Vertices, Edges)

ส่วนประกอบของทรงหลายหน้า (Polyhedron)

- หน้า (Face) — ระนาบแต่ละด้านของรูป
- ขอบ (Edge) — เส้นที่เกิดจากหน้าสองหน้ามาบรรจบกัน
- จุดยอด (Vertex) — จุดที่ขอบมาบรรจบกัน



ทรงหลายหน้า (Polyhedron)

หน้าทั้งหมดเป็นรูปหลายเหลี่ยม

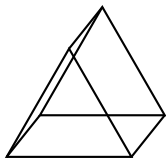
สูตรของออยเลอร์ (Euler's Formula)

สำหรับทรงหลายหน้า: $F + V - E = 2$

- ลูกบาศก์: $6 + 8 - 12 = 2$ ✓
- พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม: $5 + 5 - 8 = 2$ ✓

ทรงหลายหน้ากับรูปทรงผิวโค้ง

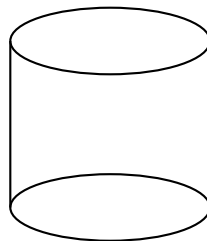
ทรงหลายหน้า (Polyhedron)



ปริซึมสามเหลี่ยม

- ทุกหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม
- ปริซึม, พีระมิด, ลูกบาศก์

รูปทรงผิวโค้ง (Non-Polyhedron)



ทรงกระบอก

- มีผิวโค้ง (curved surface)
- ทรงกระบอก, กรวย, ทรงกลม

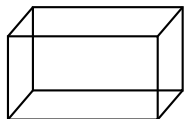
ປຣິຊັມ

Prism

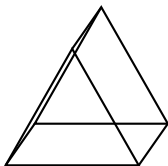
ปริซึมคืออะไร?

นิยาม

ปริซึม คือทรงหลายหน้าที่มี **หน้าตัดสองหน้าเท่ากันทุกประการและขนานกัน** หน้าข้างทุกหน้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน



ปริซึมสี่เหลี่ยม



ปริซึมสามเหลี่ยม

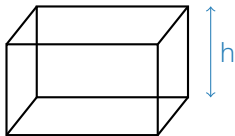


ปริซึมหกเหลี่ยม

ปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึม

สูตร

- ปริมาตร $V = \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{ความสูง} = A_{\text{base}} \times h$
- พื้นที่ผิว = $2 \times \text{พื้นที่ฐาน} + \text{พื้นที่ผิวข้าง}$
- พื้นที่ผิวข้าง = เส้นรอบรูปฐาน $\times$ ความสูง



ลูกบาศก์และทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ลูกบาศก์ ด้าน s : $V = s^3$, $SA = 6s^2$

สี่เหลี่ยมมุมฉาก (ℓ, w, h): $V = \ell wh$, $SA = 2(\ell w + \ell h + wh)$

ตัวอย่าง: ปริซึม

โจทย์

ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมุมฉาก มีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 และ 4 ซม. ปริซึมสูง 10 ซม. จงหาปริมาตรและพื้นที่ผิว

วิธีทำ

พื้นที่ฐาน: $A_{\text{base}} = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$ ตร.ซม.

ปริมาตร: $V = A_{\text{base}} \times h = 6 \times 10 = 60$ ลบ.ซม.

พื้นที่ผิว: ด้านตรงข้ามมุมฉากของฐาน $= \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ ซม.

เส้นรอบรูปฐาน $= 3 + 4 + 5 = 12$ ซม.

พื้นที่ผิวข้าง $= 12 \times 10 = 120$ ตร.ซม.

พื้นที่ผิวทั้งหมด $= 2(6) + 120 = 132$ ตร.ซม.

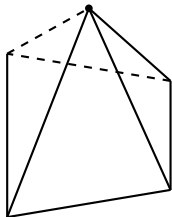
พีระมิด

Pyramid

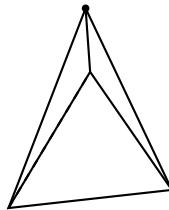
พีระมิดคืออะไร?

นิยาม

พีระมิด คือทรงหลายหน้าที่มี **ฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม** และมี **หน้าข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม** มาบรรจบกันที่ **จุดยอด** เดียว



พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม

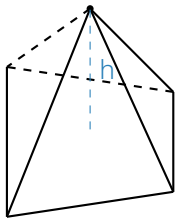


ทรงสี่หน้า (Tetrahedron)

ปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิด

สูตร

- ปริมาตร $V = \frac{1}{3} \times \text{พื้นที่ฐาน} \times \text{ความสูง} = \frac{1}{3}A_{\text{base}}h$
- พื้นที่ผิว = พื้นที่ฐาน + ผลรวมพื้นที่หน้าสามเหลี่ยมทุกด้าน



ตัวอย่าง

พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 6 ซม. สูง 4 ซม.

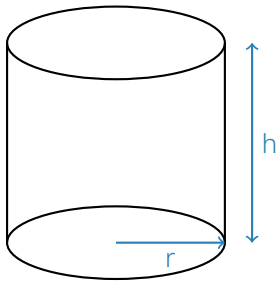
$$V = \frac{1}{3} \times 6^2 \times 4 = 48 \text{ ลบ.ซม.}$$

ทำไมต้อง $\frac{1}{3}$?

พีระมิด 3 อันประกอบกันเป็นปริซึมพอดี! (เมื่อฐานเท่ากันและสูงเท่ากัน)

ทรงกระบอก

Cylinder



สูตร

- ปริมาตร: $V = \pi r^2 h$ (พื้นที่ฐาน $\times$ สูง)
- พื้นที่ผิวข้าง: $2\pi rh$ (เส้นรอบวง $\times$ สูง)
- พื้นที่ผิวทั้งหมด: $SA = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r + h)$

ตัวอย่าง

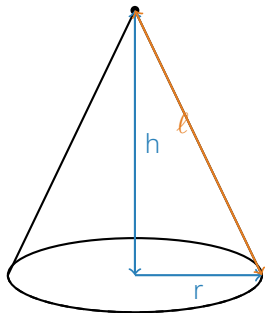
$r = 7$, $h = 10$, $\pi \approx \frac{22}{7}$:

$$V = \frac{22}{7} \times 49 \times 10 = 1,540 \text{ ลบ.ซม.}$$

$$SA = 2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 7 \cdot 17 = 748 \text{ ตร.ซม.}$$

ကွေ့

Cone



สูตร

- ปริมาตร: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$
- สูงเอียง (slant height):

$$l = \sqrt{r^2 + h^2}$$

- พื้นที่ผิวข้าง: $= \pi r l$
- พื้นที่ผิวทั้งหมด:

$$SA = \pi r^2 + \pi r l = \pi r(r + l)$$

ตัวอย่าง: กรวย

โจทย์

กรวยมีรัศมีฐาน 6 ซม. สูง 8 ซม. จงหาปริมาตร, สูงเอียง และพื้นที่ผิวทั้งหมด

วิธีทำ

ปริมาตร: $V = \frac{1}{3}\pi(6^2)(8) = \frac{1}{3}\pi(36)(8) = 96\pi$ ลบ.ซม.

สูงเอียง: $\ell = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ ซม.

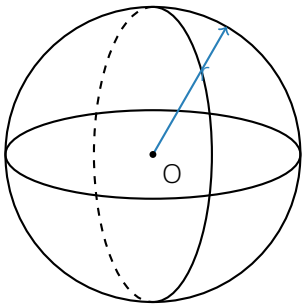
พื้นที่ผิว: $SA = \pi r^2 + \pi r \ell = 36\pi + 60\pi = 96\pi$ ตร.ซม.

สังเกต!

ในตัวอย่างนี้ $V = 96\pi$ ลบ.ซม. และ $SA = 96\pi$ ตร.ซม. — ตัวเลขเท่ากันแต่หน่วยต่างกัน!

ทรงกลม

Sphere



สูตร

- ปริมาตร: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
- พื้นที่ผิว: $SA = 4\pi r^2$
- ครึ่งทรงกลม: $V_{\text{half}} = \frac{2}{3}\pi r^3$, $SA_{\text{half}} = 3\pi r^2$

ตัวอย่าง

$$r = 7, \pi \approx \frac{22}{7}:$$

$$V = \frac{4}{3} \cdot \frac{22}{7} \cdot 343 \approx 1,437 \text{ ลบ.ซม.}$$

$$SA = 4 \cdot \frac{22}{7} \cdot 49 = 616 \text{ ตร.ซม.}$$

ឥឡូវនេះ

ตารางสรุปปริมาตรและพื้นที่ผิว

รูปทรง	ปริมาตร (V)	พื้นที่ผิว (SA)
ลูกบาศก์	s^3	$6s^2$
สี่เหลี่ยมมุมฉาก	ℓwh	$2(\ell w + \ell h + wh)$
ปริซึม	$A_{\text{base}} h$	$2A_{\text{base}} + P_{\text{base}} h$
พีระมิด	$\frac{1}{3} A_{\text{base}} h$	$A_{\text{base}} + \Sigma A_{\Delta}$
ทรงกระบอก	$\pi r^2 h$	$2\pi r(r + h)$
กรวย	$\frac{1}{3} \pi r^2 h$	$\pi r(r + \ell)$
ทรงกลม	$\frac{4}{3} \pi r^3$	$4\pi r^2$

จำง่าย ๆ

ปริซึม/ทรงกระบอก $V = \text{ฐาน} \times \text{สูง}$ | พีระมิด/กรวย $V = \frac{1}{3} \times \text{ฐาน} \times \text{สูง}$ (มียอดแหลม)

ตัวอย่างโจทย์ประยุกต์

ตัวอย่าง: เปรียบเทียบและประยุกต์

โจทย์ 1

ทรงกลมมีรัศมี 3 ซม. กับกรวยที่มีรัศมีฐาน 3 ซม. สูง 12 ซม. รูปใดมีปริมาตรมากกว่ากัน?

วิธีทำ

$$V_{\text{sphere}} = \frac{4}{3}\pi(27) = 36\pi \quad V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi(9)(12) = 36\pi$$

ปริมาตรเท่ากัน! 36π ลบ.ซม.

โจทย์ 2

ถังน้ำทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 ม. สูง 2 ม. จุน้ำได้ที่ลิตร?

วิธีทำ

$$r = 0.7 \text{ ม.}, V = 0.98\pi \approx 3.08 \text{ ลบ.ม.} = 3,080 \text{ ลิตร}$$

ตัวอย่าง: โจทย์ขึ้นประยุกต์

โจทย์ 3

กรวยและทรงกระบอกมีฐานเท่ากันและสูงเท่ากัน ถ้าทรงกระบอกมีปริมาตร 90 ลบ.ซม. กรวยจะมีปริมาตรเท่าไร?

วิธีทำ

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}V_{\text{cyl}} = \frac{1}{3} \times 90 = 30 \text{ ลบ.ซม.}$$

โจทย์ 4

ทรงกลมลูกหนึ่งมีพื้นที่ผิว = 144π ตร.ซม. จงหาปริมาตร

วิธีทำ

$$4\pi r^2 = 144\pi \Rightarrow r = 6 \text{ ซม.} \quad V = \frac{4}{3}\pi(216) = 288\pi \text{ ลบ.ซม.}$$

အမှတ်

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- ❶ ทรงหลายหน้า: $F + V - E = 2$ (Euler), หน้าตัด/ขอบ/จุดยอด
- ❷ ปริซึม: $V = A_{\text{base}}h$, $SA = 2A_{\text{base}} + P_{\text{base}}h$
- ❸ พีระมิด: $V = \frac{1}{3}A_{\text{base}}h$, $SA = A_{\text{base}} + \text{พื้นที่สามเหลี่ยมข้าง}$
- ❹ ทรงกระบอก: $V = \pi r^2h$, $SA = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 2\pi r(r + h)$
- ❺ กรวย: $V = \frac{1}{3}\pi r^2h$, $\ell = \sqrt{r^2 + h^2}$, $SA = \pi r^2 + \pi r\ell$
- ❻ ทรงกลม: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $SA = 4\pi r^2$

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ **สอวน. คอมพิวเตอร์**